

第一章 Linux概述





第1章 Linux概述

- 什么是Linux?
- Linux的发展历史
- Linux操作系统的版本
- Linux的主要应用领域



第1章 Linux概述

操作系统类别	代表
桌面操作系统 (PC、笔记本电脑等)	Windows (XP/10/11) 、macOS、Linux 等
服务器操作系统	Unix (AIX、HPUX等) 、Linux、Windows Server 等
移动终端操作系统 (手机、可穿戴设备等)	Android、iOS 、Windows Phone (WP) 等
嵌入式操作系统	FreeRTOS、Unison、eCos、NXPMQX 等
物联网操作系统	Android Things、ALiOS、ARM Mbed OS、Lite OS 等
云操作系统	Windows、CentOS、Ubuntu



什么是Linux

What is Linux?

2017-04-13

[In About.](#)

Linux is a clone of the operating system Unix, written from scratch by Linus Torvalds with assistance from a loosely-knit team of hackers across the Net. It aims towards POSIX and [Single UNIX Specification](#) compliance.

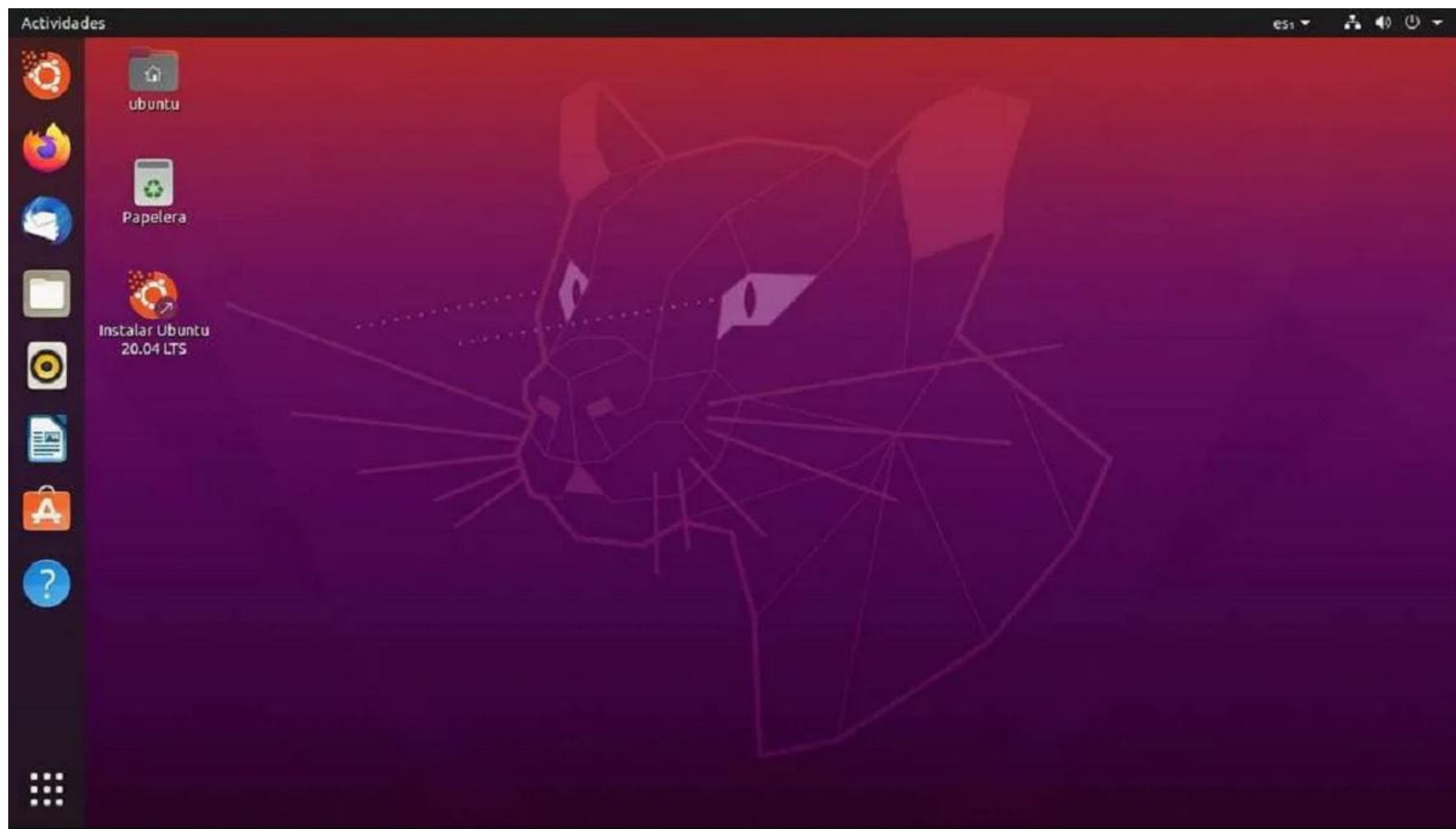
It has all the features you would expect in a modern fully-fledged Unix, including true multitasking, virtual memory, shared libraries, demand loading, shared copy-on-write executables, proper memory management, and multistack networking including IPv4 and IPv6.

Although originally developed first for 32-bit x86-based PCs (386 or higher), today Linux also runs on a multitude of other processor architectures, in both 32- and 64-bit variants.

- ❑ Linux是**类Unix(Unix-like)操作系统**，而Unix由POSIX国际标准定义。
- ❑ POSIX–PortableOperatingSystemInterface,是IEEE为要在各种UNIX操作系统上运行软件，而定义API的一系列互相关联的标准的总称。
- ❑ 所有符合POSIX标准的操作系统，均可看作类Unix(Unix-like)系统。



Linux在哪里:桌面应用



Ubuntu-20.04 Unity 桌面.



Linux在哪里:服务器



(数据库、文件、打印、邮件、万维网、游戏)服务器：大多数采用Linux操作系统.



为什么要学习Linux

1. 源代码开放
2. 完全免费
3. 完全兼容POSIX 1.0标准
4. 良好的界面
5. 丰富的网络功能
6. 可靠的安全、稳定性能
7. 支持多种平台
8. 多用户多任务



1. **掌握核心技术**
2. 维护安全
3. 降低成本



第1章 Linux概述

- 什么是Linux?
- Linux的发展历史
- Linux操作系统的版本
- Linux的主要应用领域



第1章 Linux概述

1984年 Andrew 开发兼容于 UNIX 的 Minix，用于教学

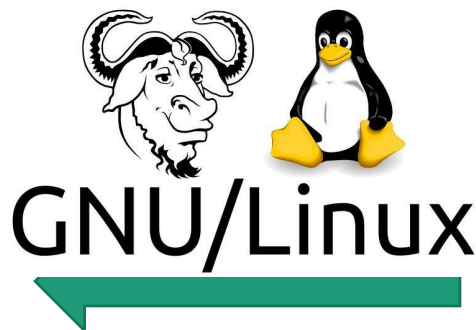
SUN Solaris 9多语言版

参考价格：
¥1800 价格纠错>>
商家报价：
¥1800至¥1800 共有1个商家>>
降价通知 | 产品对比 | 操作系统排行榜



理查德·马修·斯托曼不满，发起了自由软件体系GNU，起草了GPL（通用公共许可证）

1991年，林纳斯·托瓦兹成功编写出了Linux内核（Linux kernel）



GNU已开发出许多高质量免费软件

全球开发者（开源社区、企业、个人等）对内核代码进行大量的修改和补充，才形成了相应的Linux操作系统发行版，也就是真正的操作系统。

超过750万中国贡献者参与了全球开源社区，中国在Linux操作系统内核的贡献也位居全球前列。

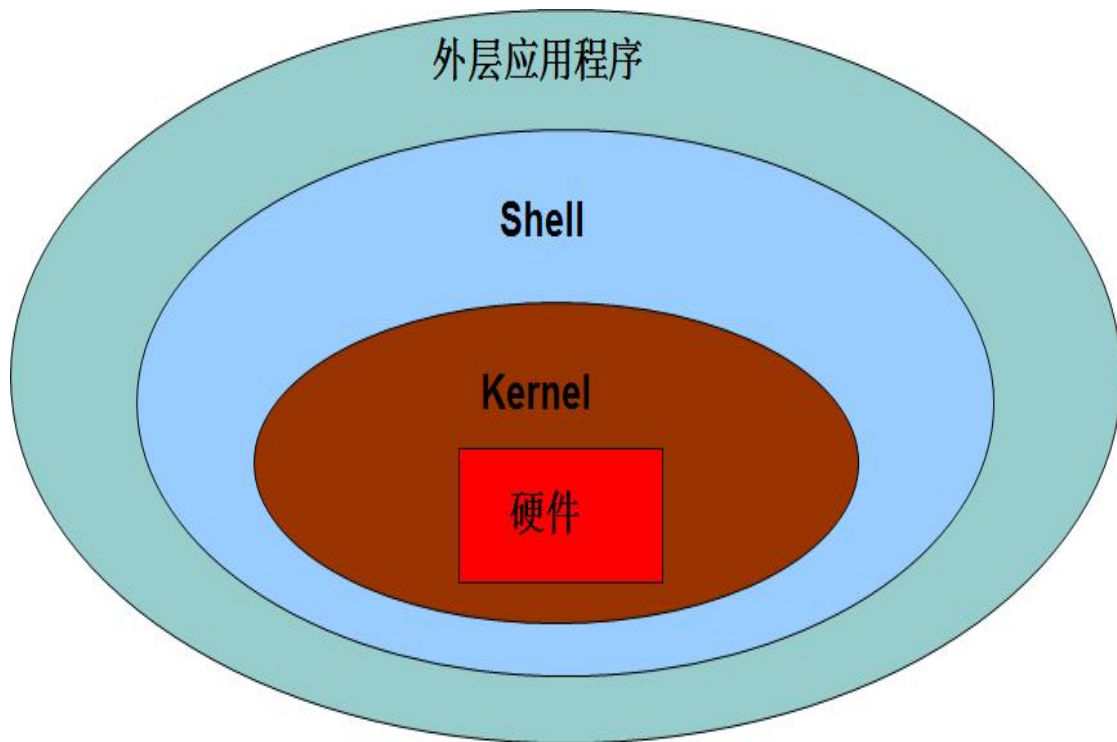


第1章 Linux概述

- 什么是Linux?
- Linux的发展历史
- Linux操作系统的版本
- Linux的主要应用领域



第1章 Linux概述



用户应用程序：位于整个系统的最顶层，是Linux系统上运行的应用程序集合。

Shell：提供用户与内核进行交互操作的一种接口。它接收用户输入的命令并把它送入内核去执行，是一个命令解释器。

Linux内核：靠近硬件的是内核，即Linux操作系统常驻内存部分。

硬件系统：包含Linux所使用的所有物理设备。



Linux distribution (Linux发行版)





国产Linux发行版介绍



统信UOS

麒麟信安
KYLINSEC



红旗®
Linux





Linux内核版本

Protocol

Location

[HTTP](https://www.kernel.org/pub/)
<https://www.kernel.org/pub/>

[GIT](https://git.kernel.org/)
<https://git.kernel.org/>

[RSYNC](rsync://rsync.kernel.org/pub/)
<rsync://rsync.kernel.org/pub/>

Latest Release

6.2



mainline:	6.2	2023-02-19	[tarball]	[pgp]	[patch]	[view diff]	[browse]
stable:	6.1.13	2023-02-22	[tarball]	[pgp]	[patch]	[inc. patch]	[view diff] [browse] [changelog]
longterm:	5.15.95	2023-02-22	[tarball]	[pgp]	[patch]	[inc. patch]	[view diff] [browse] [changelog]
longterm:	5.10.169	2023-02-22	[tarball]	[pgp]	[patch]	[inc. patch]	[view diff] [browse] [changelog]
longterm:	5.4.232	2023-02-22	[tarball]	[pgp]	[patch]	[inc. patch]	[view diff] [browse] [changelog]
longterm:	4.19.273	2023-02-22	[tarball]	[pgp]	[patch]	[inc. patch]	[view diff] [browse] [changelog]
longterm:	4.14.306	2023-02-22	[tarball]	[pgp]	[patch]	[inc. patch]	[view diff] [browse] [changelog]
linux-next:	next-20230223	2023-02-23	[browse]				

- ❑ 第一组数字(majorversion): 目前发布的内核主版本。
- ❑ 第二组数字(minorversion): 偶数表示稳定版本; 奇数表示开发中版本。
- ❑ 第三组数字: 错误修补的次数。



Linux distribution (Linux发行版)

发行版本：指的是由软件发行公司，把一定版本的Linux内核、应用程序和相应的系统管理软件和安装程序，组装成一个发行套件。

发行版本号码：由发行商自己决定，一般与内核版本的数字不一样。

These release notes for **Ubuntu 22.04 LTS** (Jammy Jellyfish) provide an overview of the release and document the known issues with Ubuntu and its flavours. For details of the changes applied since 20.04, please see the 22.04.3 change summary 1.5k. The change summary for 22.04.1 and 22.04.2 6.9k are available as well.



Linux distribution (Linux发行版)

```
ubuntu@ubun:~$ lsb_release -a  
No LSB modules are available.  
Distributor ID: Ubuntu  
Description:    Ubuntu 22.04.5 LTS  
Release:        22.04  
Codename:       jammy  
ubuntu@ubun:~$
```



22.04.5——表示2022年4月发布第5次更新版本

LTS——Long Term Support（长期支持版）

代号由形容词 + 动物名称构成例如：

Jammy Jellyfish——幸运水母

Ubuntu 24.04.2 LTS

Noble Numbat
(高贵的袋食蚁兽)



Canonical Ubuntu

Products ▾ Use cases ▾ Support ▾ Community ▾ **Download Ubuntu ▾**

Downloads Desktop Server Core Cloud

桌面版 服务器版 嵌入式操作系统 云计算



第1章 Linux概述

- 什么是Linux?
- Linux的发展历史
- Linux操作系统的版本
- Linux的主要应用领域